第一章：函数、极限与连续 - 示例题目集

知识点分类整理

1 第一节函数

1.1 1. 函数及反函数的基本概念

【例 1】 求函数 $y=\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$ 的反函数。

1.2 2. 函数的性质（有界性、单调性、周期性及奇偶性）

【例 2】 证明 $f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 是奇函数。

【例 3】 证明函数 $f(x)=x\sin x$ 是无界函数。

【例 4】 $f(x)=|x\sin x|e^{\cos x}(-\infty<x<+\infty)$ 是：

(A) 有界函数. (B) 单调函数. (C) 周期函数. (D) 偶函数.

1.3 3. 复合函数

【例 5】 (1997, 数二) 设 $g(x)=\begin{cases}2-x, & x\le 0,\\ x+2, & x>0,\end{cases}$ $f(x)=\begin{cases}x^2, & x<0,\\ -x, & x\ge 0,\end{cases}$ 则 $g[f(x)]=$

(A) $\begin{cases}2+x^2, & x<0,\\ 2-x, & x\ge 0.\end{cases}$ (B) $\begin{cases}2-x^2, & x<0,\\ 2+x, & x\ge 0.\end{cases}$

(C) $\begin{cases}2-x^2, & x<0,\\ 2-x, & x\ge 0.\end{cases}$ (D) $\begin{cases}2+x^2, & x<0,\\ 2+x, & x\ge 0.\end{cases}$

【例 6】 (1988, 数一) 已知 $f(x)=e^{x^2}, f[\varphi(x)]=1-x$, 且 $\varphi(x)\ge 0$, 求 $\varphi(x)$ 并确定它的定义域。

2 第二节极限

2.1 1. 极限的概念、性质及存在准则

【例 1】 (2006, 数三) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{n}\right)^{(-1)^n}=$ _____。

【例 2】 试证明：

(1) 若 $\lim_{n\to\infty}x_n=a$, 则 $\lim_{n\to\infty}|x_n|=|a|$, 但反之不成立。

(2) $\lim_{n\to\infty}x_n=0$ 的充分必要条件是 $\lim_{n\to\infty}|x_n|=0$。

【例 3】 (1992, 数一、二、三) 当 $x \to 1$ 时，函数 $\frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限：
(A) 等于 2. (B) 等于 0. (C) 为 ∞. (D) 不存在但不为 ∞.

【例 4】 (2021, 数三) 已知 $\lim_{x\to 0}\left[a\arctan\frac{1}{x}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]$ 存在，求 a 的值。

【例 5】 (1995, 数三) 设 $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1$，则在点 $x=a$ 处：
(A) $f(x)$ 的导数存在，且 $f'(a)\neq 0$. (B) $f(x)$ 取得极大值.
(C) $f(x)$ 取得极小值. (D) $f(x)$ 的导数不存在.

【例 6】 求极限 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1}+\frac{n}{n^2+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n}\right)$。

【例 7】 求极限 $\lim_{x\to 0^+} x\left[\frac{1}{x}\right]$。

【例 8】 求极限 $\lim_{n\to\infty}\frac{2^n}{n!}$。

【例 13】 (1999, 数二) “对任意给定的 $\varepsilon\in(0,1)$，总存在正整数 N，当 $n\geq N$ 时，恒有 $|x_n-a|\leq 2\varepsilon$” 是数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a 的：
(A) 充分条件但非必要条件. (B) 必要条件但非充分条件.
(C) 充分必要条件. (D) 既非必要也非充分条件.

【例 14】 (2015, 数三) 设 $\{x_n\}$ 是数列，下列命题中不正确的是：
(A) 若 $\lim_{n\to\infty}x_n=a$, 则 $\lim_{n\to\infty}x_{2n}=\lim_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$.
(B) 若 $\lim_{n\to\infty}x_{2n}=\lim_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$, 则 $\lim_{n\to\infty}x_n=a$.
(C) 若 $\lim_{n\to\infty}x_n=a$, 则 $\lim_{n\to\infty}x_{3n}=\lim_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$.
(D) 若 $\lim_{n\to\infty}x_{3n}=\lim_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$, 则 $\lim_{n\to\infty}x_n=a$.

【例 15】 (2022, 数一、数二) 已知数列 $\{x_n\}$，其中 $-\frac{\pi}{2}\leq x_n\leq\frac{\pi}{2}$，则：
(A) 当 $\lim_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$ 存在时, $\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在.
(B) 当 $\lim_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$ 存在时, $\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在.
(C) 当 $\lim_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$ 存在时, $\lim_{n\to\infty}\sin x_n$ 存在, 但 $\lim_{n\to\infty}x_n$ 不一定存在.
(D) 当 $\lim_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$ 存在时, $\lim_{n\to\infty}\cos x_n$ 存在, 但 $\lim_{n\to\infty}x_n$ 不一定存在.

【例 16】 (1993, 数三) 当 $x\to 0$ 时，变量 $\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}$ 是：
(A) 无穷小. (B) 无穷大. (C) 有界的，但不是无穷小. (D) 无界的，但不是无穷大.

2.2 2. 无穷小量与无穷大量

【例 9】 (2013, 数二) 设 $\cos x-1=x\sin\alpha(x)$，其中 $|\alpha(x)|<\frac{\pi}{2}$，则当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)$ 是：
(A) 比 x 高阶的无穷小量. (B) 比 x 低阶的无穷小量.
(C) 与 x 同阶但不等价的无穷小量. (D) 与 x 等价的无穷小量.

【例 10】 (2010, 数三) 设 $f(x)=\ln^{10}x, g(x)=x, h(x)=e^{\frac{x}{10}}$，则当 x 充分大时，有：
(A) $g(x)<h(x)<f(x)$. (B) $h(x)<g(x)<f(x)$.
(C) $f(x)<g(x)<h(x)$. (D) $g(x)<f(x)<h(x)$.

【例 11】 证明数列 $x_n=\begin{cases} n, & n \text{ 为奇数}, \\ 0, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$ 是无界量但不是无穷大量。

【例 12】 (1991, 数五) 设数列的通项为 $x_n=\begin{cases} \frac{n^2+\sqrt{n}}{n}, & \text{若}n \text{ 为奇数}, \\ \frac{1}{n}, & \text{若}n \text{ 为偶数}, \end{cases}$ 则当 $n\to\infty$ 时，x_n 是：

(A) 无穷大量. (B) 无穷小量. (C) 有界变量. (D) 无界变量.

2.3 3. 求极限（常见题型）

【例 17】 求极限 $\lim_{n\to\infty}\frac{n^{n+1}}{(n+1)^n}\sin\frac{1}{n}$。

【例 18】 (2022, 数二、数三) $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=$ _____。

【例 19】 (2010, 数一) 极限 $\lim_{x\to\infty}\left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=$

(A) 1. (B) e. (C) e^{a-b}. (D) e^{b-a}.

【例 20】 求极限 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}+\sqrt[n]{c}}{3}\right)^n$，其中 $a>0,b>0,c>0$。

【例 21】 (2016, 数三) 已知函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{e^{3x}-1}=2$，则 $\lim_{x\to 0}f(x)=$ _____。

【例 22】 (2015, 数一) $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos x)}{x^2}=$ _____。

【例 23】 (2009, 数三) $\lim_{x\to 0}\frac{e-e^{\cos x}}{\sqrt[3]{1+x^2}-1}=$ _____。

【例 24】 (2006, 数二) 求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\left[\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)^x-1\right]$。

【例 25】 求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x-\sin x}{\arctan x-\tan x}$。

【例 26】 (2010, 数三) 若 $\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{x}-\left(\frac{1}{x}-a\right)e^x\right]=1$，则 a 等于：

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

【例 27】 (2018, 数三) 已知实数 a,b 满足 $\lim_{x\to+\infty}\left[(ax+b)e^{\frac{1}{x}}-x\right]=2$，求 a,b。

【例 28】 (2004, 数三) 若极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{e^x-a}(\cos x-b)=5$，则 $a=$ _____, $b=$ _____。

【例 29】 (1997, 数二) 求极限 $\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}}$。

【例 30】 求极限 $\lim_{x\to 1}\frac{\ln\cos(x-1)}{1-\sin\frac{\pi}{2}x}$。

【例 31】 (1988, 数三) 求极限 $\lim_{x\to 1}(1-x^2)\tan\frac{\pi}{2}x$。

【例 32】 求极限 $\lim_{x\to+\infty}(x+\sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}}$。

【例 33】 设 $f(x)$ 二阶可导，$f(0)=0,f'(0)=1,f''(0)=2$，求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-x}{x^2}$。

【例 34】 求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$。

【例 35】 (1994, 数三) 设 $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=2$，则：
(A) $a=1,b=-\frac{5}{2}$. (B) $a=0,b=-2$. (C) $a=0,b=-\frac{5}{2}$. (D) $a=1,b=-2$.

【例 36】 (2000, 数二) 若 $\lim_{x\to 0}\left[\frac{\sin 6x+xf(x)}{x^3}\right]=0$，则 $\lim_{x\to 0}\frac{6+f(x)}{x^2}$ 为：
(A) 0. (B) 6. (C) 36. (D) ∞.

【例 37】 (2009, 数二) 求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)[x-\ln(1+\tan x)]}{\sin^4 x}$。

【例 38】 (1995, 数三) 求 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}\right)$。

【例 39】 求 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+2^n+3^n}$。

【例 40】 求 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}$，其中 $a_i>0\,(i=1,2,\cdots,m)$。

【例 41】 (2008, 数四) 设 $0<a<b$，则 $\lim_{n\to\infty}(a^n+b^n)^{\frac{1}{n}}=$
(A) a. (B) a^{-1}. (C) b. (D) b^{-1}.

【例 42】 求 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+x^n+\left(\frac{x}{2}\right)^n}\,(x>0)$。

【例 43】 设 $x_1>0,x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{1}{x_n}\right),n=1,2,\cdots$，求极限 $\lim_{n\to\infty}x_n$。

【例 44】 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right)=\ln 2$。

2.4 4. 无穷小量阶的比较

【例 45】 (2005, 数二) 当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)=kx^2$ 与 $\beta(x)=\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}$ 是等价无穷小，则 $k=$ _____。

【例 46】 (2001, 数二) 设当 $x\to 0$ 时，$(1-\cos x)\ln(1+x^2)$ 是比 $x\sin x^n$ 高阶的无穷小，而 $x\sin x^n$ 是比 $(e^{x^2}-1)$ 高阶的无穷小，则正整数 n 等于：
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

【例 47】 (2014, 数二) 当 $x\to 0^+$ 时，若 $\ln^\alpha(1+2x)$ 和 $(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小，则 α 的取值范围是：
(A) $(2,+\infty)$. (B) $(1,2)$. (C) $(\frac{1}{2},1)$. (D) $(0,\frac{1}{2})$.

【例 48】 (2016, 数二) 设 $\alpha_1=x(\cos\sqrt{x}-1),\alpha_2=\sqrt{x}\ln(1+\sqrt{x}),\alpha_3=\sqrt[3]{x+1}-1$。当 $x\to 0^+$ 时，以上 3 个无穷小量从低阶到高阶的排序是：
(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$. (B) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1$. (C) $\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3$. (D) $\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1$.

【例 49】 (2023, 数一、二) 当 $x\to 0$ 时，函数 $f(x)=ax+bx^2+\ln(1+x)$ 与 $g(x)=e^{x^2}-\cos x$ 是等价无穷小，则 $ab=$ _____。

3 第三节函数的连续性

3.1 1. 讨论函数的连续性及间断点的类型

【例 1】 (2017, 数一、二、三) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0,\\ b, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则：

(A) $ab=\frac{1}{2}$. (B) $ab=-\frac{1}{2}$. (C) $ab=0$. (D) $ab=2$.

【例 2】 (1994, 数三) 若 $f(x)=\begin{cases}\frac{\sin 2x+e^{2ax}-1}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，则 $a=$ _____。

【例 3】 (2008, 数三) 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & |x|\le c,\\ \frac{2}{|x|}, & |x|>c\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，则 $c=$ _____。

【例 4】 (2008, 数二) 设函数 $f(x)=\frac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x$，则 $f(x)$ 有：

(A) 1 个可去间断点，1 个跳跃间断点. (B) 1 个可去间断点，1 个无穷间断点.

(C) 2 个跳跃间断点. (D) 2 个无穷间断点.

【例 5】 (2020, 数三) 函数 $f(x)=\frac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为：

(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

【例 6】 (1997, 数二) 已知 $f(x)=\begin{cases}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$ _____。

【例 7】 (2024, 数二) 函数 $f(x)=\frac{|x|}{(1-x)(x-2)}$ 的第一类间断点的个数是：

(A) 3. (B) 2. (C) 1. (D) 0.

【例 8】 函数 $f(x)=\frac{(x^2+x)(\ln|x|)\sin\frac{1}{x}}{x^2-1}$ 的可去间断点的个数为：

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

【例 9】 (2024, 数三) 设函数 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{1+x}{1+nx^{2n}}$，则 $f(x)$：

(A) 在 $x=1,x=-1$ 处都连续. (B) 在 $x=1$ 处连续，在 $x=-1$ 处不连续.

(C) 在 $x=1,x=-1$ 处都不连续. (D) 在 $x=1$ 处不连续，在 $x=-1$ 处连续.

3.2 2. 闭区间上连续函数的性质

【例 10】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$a<c<d<b$。试证对任意的正数 p,q，至少存在一个 $\xi\in[c,d]$，使 $pf(c)+qf(d)=(p+q)f(\xi)$。